SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS *CAMPUS* DIVINÓPOLIS			
Curso:	***Engenharia de Computação***	Disciplina:	***Programação em Python***
Professor:	***Guido Pantuza***	Valor:	**30 pts**
Entrega:	***20/11/2026***	Trabalho:	***2º Sistema MRP II***

- A interpretação do enunciado faz parte da avaliação.
- O trabalho é individual.
- A entrega deve ser realizada até **23/11/2026**; por meio do SIGAA.
- Deverá ser enviado o *link* por meio do SIGAA do repositório do projeto.
- Quando o enunciado solicitar função, a lógica principal deve estar implementada nela.
- Organize a solução com boa indentação, nomes coerentes e uso correto da linguagem Python e de boas práticas de programação (PEP 8).
- O aluno deverá apresentar o código para o professor; ser capaz de explicar integralmente a solução entregue e realizar ajustes solicitados pelo professor.
- Será adotada a ordem alfabética para a sequência das apresentações.
- Também serão analisados a legibilidade e clareza do código.
- README com instruções de execução, decisões de projeto e instruções de uso.
- Faça um vídeo de demonstração do sistema em funcionamento (+5 min).
- Faça um vídeo de demonstração do código, com foco na arquitetura, estrutura de dados e decisões de projeto (+5 min).
- Funcionalidades extras, como uso de IA, interface gráfica receberão até 30 pontos extras.
- O trabalho será avaliado em 100 pts.

Projeto: Sistema MRP II — Pedal Forte Bicicletas

Objetivo. Neste trabalho você assume o papel de Desenvolvedor(a) Python Júnior contratado(a) pela empresa GPTech Sistemas. Sua equipe recebeu do *Product Owner* o Documento de Requisitos abaixo, elaborado após a reunião de *kickoff* com o cliente, e deve entregar uma versão funcional de um sistema de informação de Planejamento dos Recursos de Manufatura (MRP II) para a fábrica fictícia Pedal Forte Bicicletas, em modo texto (ou gráfico opcional), contemplando o planejamento da produção e a gestão de estoques. O projeto aplica programação estruturada (ou POO), modularização, listas, dicionários, recursividade, arquivos e validação de entradas, de acordo com boas práticas de mercado (PEP8, tratamento de exceções e organização em pacotes).

1. Contexto do Projeto

A Pedal Forte Bicicletas Ltda. é uma fábrica fictícia, instalada em Divinópolis-MG, que fabrica quadros e rodas e monta bicicletas a partir de componentes comprados de fornecedores. Hoje o Planejamento e Controle da Produção (PCP) é feito em planilhas, o que provoca falta de componentes na linha de montagem, excesso de estoque de alguns itens e atrasos nas entregas aos clientes. A diretoria contratou a GPTech Sistemas para desenvolver um sistema MRP II em Python. Você foi alocado(a) como responsável técnico único (projeto individual) da primeira entrega, com acompanhamento direto do *Product Owner* e do professor, que atuam como cliente e revisor técnico do código, respectivamente.

Conceito-chave. O MRP II (*Manufacturing Resource Planning*) amplia o MRP clássico (cálculo das necessidades de materiais) ao integrar o Plano Mestre de Produção (MPS), a estrutura de produto (BOM), os estoques, as ordens de produção e de compra, a verificação da capacidade dos centros de trabalho (CRP)

e os custos de fabricação. A cada execução, o sistema deve responder: o que produzir ou comprar, quanto, quando e se há capacidade para isso.

Cliente	Pedal Forte Bicicletas Ltda. (fábrica fictícia de bicicletas)
Product Owner	Prof. Guido Pantuza (revisão de escopo e aceite técnico)
Equipe	Desenvolvedor(a) único(a) — você (projeto individual)
Projeto	"MRP II — Pedal Forte"
Prazo de entrega (*deadline* do projeto)	20/11/2026
Stack definida pela empresa	Python 3.10+, execução em Linux, disponibilização por meio do Github.

2. Requisitos Funcionais (RF)

O *Product Owner* listou as funcionalidades abaixo como escopo obrigatório. Cada requisito possui um identificador que deve ser referenciado no README e na apresentação final.

- **RF01 —** Exibir um menu principal com as opções do sistema.
- **RF02 —** Cadastrar, listar e alterar itens, com código, descrição, tipo (PA – produto acabado, SA – semiacabado, MP – matéria-prima), unidade de medida, custo unitário, *lead time* (semanas), estoque de segurança e lote mínimo.
- **RF03 —** Cadastrar a estrutura de produto (BOM) em até 3 níveis (PA → SA → MP), informando os componentes de cada item pai e a quantidade por unidade, e exibi-la de forma indentada (explosão da BOM), indicando o nível de cada componente.
- **RF04 —** Registrar movimentações de estoque (entrada, saída e ajuste) com data, quantidade e documento/motivo, atualizando o saldo do item.
- **RF05 —** Consultar o saldo e o kardex de um item, alertando quando o saldo estiver abaixo do estoque de segurança.
- **RF06 —** Cadastrar centros de trabalho (capacidade em horas/semana e custo-hora) e informar, para cada item fabricado, o centro que o produz e o tempo por unidade (roteiro de operação única).
- **RF07 —** Cadastrar e alterar o Plano Mestre de Produção (MPS): demanda dos produtos acabados por semana, em um horizonte de 8 semanas.
- **RF08 —** Executar o cálculo MRP para todos os itens e exibir o registro de um item escolhido, por semana: necessidade bruta, recebimentos programados, estoque projetado, necessidade líquida, recebimentos planejados e liberações planejadas.
- **RF09 —** Gerar ordens planejadas a partir do MRP: ordens de produção (OP) para itens fabricados e ordens de compra (OC) para matérias-primas, com semana de liberação e de entrega.
- **RF10 —** Permitir firmar, liberar e encerrar ordens, controlando o status de cada uma (PLANEJADA → FIRME → LIBERADA → ENCERRADA).
- **RF11 —** Apontar a produção de uma OP liberada pela quantidade total: baixar os componentes do estoque, dar entrada no item produzido e encerrar a OP, rejeitando o apontamento se faltar componente.
- **RF12 —** Exibir a carga x capacidade (CRP) de cada centro de trabalho por semana, sinalizando as semanas com sobrecarga.

- **RF13 —** Calcular o custo padrão dos itens fabricados (materiais + mão de obra), percorrendo a estrutura de produto.
- **RF14 —** Exportar em CSV a posição de estoque e a lista de ordens.
- **RF15 —** Persistir todos os dados em arquivos na pasta data/ e carregá-los automaticamente ao iniciar o sistema.
- **RF16 —** Gerar, com a biblioteca matplotlib, gráficos de gestão e acompanhamento, exibidos na tela e salvos em PNG:
    - posição de estoque: saldo atual x estoque de segurança de cada item (barras);
    - estoque projetado de um item nas 8 semanas do MRP, com a linha do estoque de segurança;
    - ordens de produção e de compra por semana de entrega (chegada), diferenciando OP e OC (barras empilhadas);
    - carga x capacidade de um centro de trabalho por semana, destacando as semanas com sobrecarga.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 —** O projeto é individual — cada aluno é o único responsável técnico pela entrega.
- **RNF02 —** Implementação em Python 3.10 ou superior.
- **RNF03 —** Código aderente ao padrão de estilo PEP8.
- **RNF04 —** Sistema organizado em módulos coesos.
- **RNF05 —** Tratamento de erros e de entradas inválidas nos pontos de interação com o usuário.
- **RNF06 —** Execução validada em ambiente Linux.
- **RNF07 —** Persistência em arquivos JSON ou CSV (o uso de SQLite é opcional).
- **RNF08 —** A lógica de negócio (MRP, CRP, custos e estoques) deve ser implementada pelo aluno, sem bibliotecas prontas de ERP/MRP; bibliotecas externas apenas para interface ou relatórios.
- **RNF09 —** O sistema deve vir com uma base de demonstração da fábrica fictícia com, no mínimo, 2 produtos acabados, 2 semiacabados, 8 matérias-primas e 2 centros de trabalho.
- **RNF10 —** Interface em modo texto é opcional se usar interface gráfica.
- **RNF11 —** Interface gráfica (Recomendado: Tkinter, CustomTkinter ou Streamlit) é opcional e vale pontuação bônus.

4. Regras de Negócio (RN)

- **RN01 —** O código do item é único e segue o formato Tipo-Número (ex.: PA-001, SA-020, MP-201). Itens PA e SA são fabricados; itens MP são comprados e não possuem estrutura.
- **RN02 —** O saldo de estoque nunca pode ficar negativo: uma saída ou consumo maior que o saldo deve ser rejeitado com mensagem explicativa.
- **RN03 —** A estrutura tem no máximo 3 níveis: um PA pode ter como componentes SA e MP; um SA, apenas MP; MP não possui estrutura. O cadastro deve rejeitar componentes que violem essa regra, o que também impede ciclos na BOM.

- **RN04 —** O MRP deve processar os itens por tipo — primeiro os PA, depois os SA e por fim as MP —, de modo que a necessidade bruta de um componente seja a soma das liberações planejadas de todos os seus pais multiplicadas pela quantidade por unidade.
- **RN05 —** Necessidade líquida na semana t: NL(t) = máx(0, NB(t) + ES − (EP(t−1) + RP(t))), em que NB é a necessidade bruta, ES o estoque de segurança, EP o estoque projetado e RP os recebimentos programados.
- **RN06 —** Quando houver necessidade líquida, o recebimento planejado é o maior valor entre a necessidade líquida e o lote mínimo do item.
- **RN07 —** A liberação planejada ocorre na semana do recebimento menos o *lead time*. Se cair antes da semana 1, a ordem deve ser marcada como ATRASADA e gerar uma mensagem de exceção.
- **RN08 —** Apenas ordens FIRMES ou LIBERADAS entram como recebimentos programados; ordens PLANEJADAS são apagadas e recalculadas a cada execução do MRP.
- **RN09 —** Carga do centro na semana = soma de (quantidade da OP × tempo unitário do roteiro) das OPs liberadas naquela semana; há sobrecarga quando a carga supera a capacidade.
- **RN10 —** Toda movimentação de estoque deve ser registrada no histórico (kardex) com data e documento de origem e não pode ser excluída; correções são feitas por ajuste.

5. Arquitetura do Sistema

A equipe definiu a seguinte estrutura de pastas como padrão de projeto — mantenha essa organização para facilitar a integração futura com outros módulos do ERP da empresa:

```
MRP2_PedalForte/
  main.py            # ponto de entrada
  menu.py            # menus e navegacao
  itens.py           # cadastro de itens
  estrutura.py       # BOM e arvore indentada
  estoque.py         # movimentacoes, saldo e kardex
  mps.py             # plano mestre de producao
  mrp.py             # calculo MRP
  ordens.py          # OPs, OCs e apontamento
  capacidade.py      # centros, roteiros e CRP
  custos.py          # custo padrao
  relatorios.py      # exportacao CSV
  graficos.py        # graficos de gestao (matplotlib)
  persistencia.py    # leitura/gravacao de arquivos
  utils.py           # validacoes e formatacao
  data/              # itens.json, estrutura.json, estoque.json,
                     # movimentos.csv, centros.json, roteiros.json,
                     # mps.json, ordens.json
  docs/
  README.md
```

6. Exemplos de Telas (*Mockups*)

Os *mockups* abaixo ilustram o comportamento esperado da interface em modo texto, usando a base de demonstração da Pedal Forte, e servem como referência de aceite — o *layout* exato pode variar, desde que a informação exibida seja equivalente.

6.1 Menu principal

```
$ python main.py

================================================
      MRP II - PEDAL FORTE BICICLETAS
================================================
 1. Cadastros (itens, estrutura, centros, roteiros)
 2. Estoque (movimentar, saldo, kardex)
 3. Plano Mestre de Producao (MPS)
 4. Executar MRP
 5. Ordens de producao e de compra
 6. Carga x capacidade (CRP)
 7. Custo padrao dos produtos
 8. Relatorios (exportar CSV)
 0. Sair
------------------------------------------------
 Escolha uma opcao: _
```

6.2 Estrutura de produto (BOM)

```
>> Codigo do produto: PA-001

PA-001 Bicicleta Aro 29 MTB
├── SA-010 Quadro aro 29 soldado ..... 1 un
│   ├── MP-100 Tubo de aco carbono ..... 3 m
│   └── MP-101 Tinta epoxi ..... 0,5 L
├── SA-020 Roda aro 29 montada ..... 2 un
│   ├── MP-200 Aro 29 aluminio ..... 1 un
│   ├── MP-201 Raio inox ..... 36 un
│   └── MP-202 Pneu 29 x 2.20 ..... 1 un
├── MP-300 Guidao ..... 1 un
└── MP-301 Kit transmissao 12v ..... 1 un

Niveis: 0 = PA-001 | 1 = SA-010, SA-020, MP-300, MP-301 | 2 = demais
```

6.3 Movimentação de estoque e kardex

```
>> Codigo do item: MP-202
>> Tipo [E]ntrada [S]aida [A]juste: S
>> Quantidade: 30
ERRO: saldo insuficiente (saldo atual: 18 un). Operacao cancelada.

KARDEX - MP-202 Pneu 29 x 2.20 (un)
Data       Tipo      Qtde   Saldo  Documento
01/10/2026 ENTRADA    +60     60  NF 4521 - Pneus Minas
05/10/2026 SAIDA      -40     20  OP-0003 (SA-020)
07/10/2026 AJUSTE      -2     18  Inventario mensal

ALERTA: saldo (18 un) abaixo do estoque de seguranca (20 un).
```

6.4 Registro MRP de um item

```
REGISTRO MRP - SA-020 Roda aro 29 montada
Lead time: 1 sem | Est. seguranca: 10 | Lote min.: 80 | Estoque: 40
```

```
Semana              1    2    3    4    5    6    7    8
Necessidade bruta   60    0   80   50    0   70   60    0
Receb. programados  50    0    0    0    0    0    0    0
Estoque projetado   30   30   30   60   60   70   10   10
Necessidade liquida  0    0   60   30    0   20    0    0
Receb. planejados    0    0   80   80    0   80    0    0
Liberacao planejada  0   80   80    0   80    0    0    0
```

6.5 Ordens planejadas

```
ORDENS PLANEJADAS - execucao do MRP em 02/10/2026
Ordem    Tipo  Item    Qtde  Liberar  Entregar  Status
OP-0010  OP    PA-001    10   S0       S1     ATRASADA
OP-0011  OP    PA-001    30   S1       S2     PLANEJADA
OP-0012  OP    SA-020    80   S2       S3     PLANEJADA
OP-0013  OP    SA-020    80   S3       S4     PLANEJADA
OC-0004  OC    MP-201  2000   S0       S2     ATRASADA
...

2 mensagens de excecao: ordens com liberacao antes da semana 1.
[F] Firmar  [L] Liberar  [A] Apontar producao  [V] Voltar
```

6.6 Carga x capacidade (CRP)

```
CARGA x CAPACIDADE - CT-03 Montagem final (16,0 h/semana)
Sem   Carga(h)   Uso(%)
 1      15,0       94   #########
 2       0,0        0
 3      20,0      125   ############  SOBRECARGA
 4      12,5       78   ########
 5       0,0        0
 6      17,5      109   ############  SOBRECARGA
 7      15,0       94   #########
 8       0,0        0

Sugestao: antecipar OPs ou programar hora extra nas semanas 3 e 6.
```

6.7 Custo padrão

```
CUSTO PADRAO - PA-001 Bicicleta Aro 29 MTB
Item    Descricao             Qtde   Custo un.     Total
SA-010  Quadro aro 29 soldado    1      128,00    128,00
SA-020  Roda aro 29 montada      2      139,80    279,60
MP-300  Guidao                   1       45,00     45,00
MP-301  Kit transmissao 12v      1      320,00    320,00
        Mao de obra CT-03     0,5 h      40,00     20,00
-----------------------------------------------------------
CUSTO PADRAO TOTAL                          R$ 792,60
```

7. Entregáveis

- Código-fonte completo, organizado conforme a arquitetura definida em (5).
- Base de dados de demonstração da fábrica fictícia na pasta data/, conforme RNF09.

- README com instruções de execução, decisões de projeto e instruções de uso.
- Vídeo de demonstração do sistema em funcionamento (+5 min), executando um ciclo completo: MPS, MRP, firmar/liberar ordens, apontamento e estoque atualizado.
- Vídeo de demonstração do código, com foco na arquitetura, estrutura de dados e decisões de projeto (+5 min).
- Apresentação da solução ao "Comitê de Aceite" (professor), com explicação do código e disponibilidade para realizar ajustes solicitados na revisão.

8. Critérios de Aceite (Avaliação em 100 pts)

O Comitê de Aceite validará a entrega com base nos pesos abaixo:

Funcionamento geral	5 pontos
Organização e modularização do código	10 pontos
Uso correto de funções e estruturas de dados	10 pontos
Aderência às regras de negócio (RN)	10 pontos
Validação de entradas	5 pontos
Cadastros e estrutura de produto (BOM)	10 pontos
Gestão de estoques (movimentações e kardex)	10 pontos
Cálculo MRP e geração de ordens	15 pontos
Carga x capacidade (CRP) e custo padrão	5 pontos
Gráficos de gestão e acompanhamento (matplotlib)	5 pontos
Persistência em arquivos	5 pontos
Documentação (README)	5 pontos
Apresentação ao Comitê de Aceite	5 pontos
Bônus — interface gráfica, IA (ex.: previsão de demanda) e extras	até +30 pontos

9. Cronograma (Recomendados)

- **Semana 1 —** Planejamento técnico e modelagem dos dados; cadastro de itens, estrutura de produto (BOM) e persistência.
- **Semana 2 —** Gestão de estoques (movimentações, saldo e kardex), Plano Mestre de Produção (MPS) e início do cálculo MRP.

- **Semana 3 —** Conclusão do cálculo MRP, geração de ordens e ciclo de ordens (firmar, liberar, encerrar e apontar).
- **Semana 4 —** Carga x capacidade (CRP), custo padrão, relatórios CSV e gráficos (matplotlib); README, vídeos e apresentação ao Comitê de Aceite (professor).

10. Diário de desenvolvimento (Opcional e muito útil)

Crie um diário de desenvolvimento, no qual a cada dia anota-se a data o que foi feito/implementado, as dificuldades encontradas e como foram superadas e demais anotações que julgar importantes. Ele poderá ser utilizado durante a apresentação do projeto.